Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2022/2023 Otoño**

2do CONTROL TEORIA – 12 de Enero de 2023

NOMBRE Y APELLIDOS:	**Grupo:**

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: **1h50m**.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 23 enero 2023**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 26 enero 2023**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación. Queda por tanto prohibido llevar encima el móvil o dispositivos con capacidades de comunicación. Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (ej. móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela, aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo.
- Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).

Preguntas test (20%)

Responda a las siguientes preguntas tipo test. Para cada pregunta tan sólo hay una respuesta correcta. La puntuación para las preguntas es la siguiente:

- Una respuesta correcta supone sumar 1p.
- Una pregunta no contestada supone 0p.
- Una respuesta incorrecta restará 0.33p.

Pregunta 1. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es completamente VERDADERA

En una red ethernet construida únicamente con switches es imposible que se produzca una colisión	☐
Dos switches se pueden conectar entre sí únicamente si presentan idéntica velocidad de transmisión	☐
El *MAC learning* (aprendizaje de MACs) es un mecanismo empleado para reducir las colisiones en un hub	☐
Una red ethernet construida a base de switches tendrá siempre un rendimiento igual o superior al obtenido en una red ethernet con idéntica interconexión pero construida a base de hubs	■

Pregunta 2. Si se aplica la máscara 255.255.192.0 a la dirección 100.200.50.0 ¿cuál es la dirección de red resultante?

- 100.200.50.0 ☐
- 100.200.0.0 ■
- 100.0.0.0 ☐
- Ninguna de las anteriores ☐

Pregunta 3. ¿Cuál es la supernet más pequeña que integra los bloques de IPs 192.168.16.0/22, 192.168.20.0/22, 192.168.24.0/22 y 192.168.28.0/22?

- 192.168.16.0/21 ☐
- 192.168.16.0/20 ■
- 192.168.8.0/21 ☐
- 192.168.8.0/20 ☐

Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes IP corresponde a una clase B?

- 193.55.88.45 ☐
- 190.168.28.4 ■
- 200.168.1.43 ☐
- Ninguna de las anteriores ☐

Pregunta 5. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es completamente VERDADERA

- El protocolo ICMP es un protocolo de control de errores que se encarga, entre otras cosas, de decidir cuando retransmitir un paquete IP que haya sido descartado por algún dispositivo de la red IP. ☐
- El protocolo ARP permite obtener la dirección IP de una interfaz de la que se conoce únicamente la dirección de nivel de enlace (i.e. la dirección MAC). ☐
- El protocolo ARP implica el envío de una petición a la dirección IP de broadcast (255.255.255.255) ☐
- El protocolo ARP mantiene actualizada una tabla (o cache) que almacena los resultados de peticiones ARP previas, haciendo así más eficiente el protocolo. ■

Problema 1 (30%)

Se dispone de una red ethernet como se muestra en el esquema de la Figura 1. En dicha red, el HUB opera a 100 Mbps, mientras que los switches y los PCs empleados pueden trabajar tanto a 100 Mbps half dúplex como a 1000 Mbps en modo full dúplex.

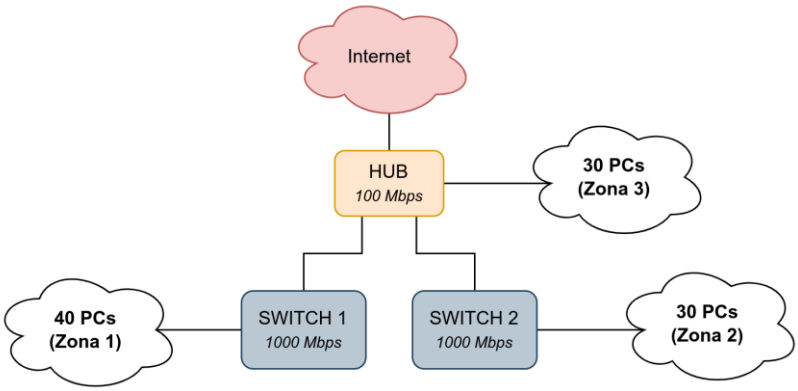


Figura 1

Cada PC de la red ethernet genera **una misma cantidad de tráfico** que se distribuye de la siguiente forma:

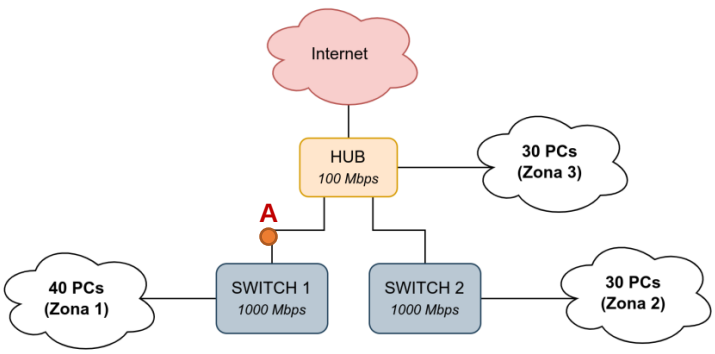
- 20% de tráfico de broadcast
- 30% de tráfico con destino a equipos PCs de su misma Zona.
- 30% de tráfico con destino a equipos PCs de las otras dos Zonas.
- 20% de tráfico con destino a internet

Desde internet se recibe un tráfico equivalente al generado por 21 de estos PCs y que se reparte de igual forma entre los distintos PCs en la red ethernet.

a) **(8p)** Calcule el máximo tráfico en Mbps que podría llegar a generar uno de estos PC sin que se produzcan pérdidas de paquetes en ninguno de los enlaces de red. (Suponga que no se producen pérdidas por colisiones).

SOLUCION:

El punto de mayor tráfico se producirá en los equipos conectados al HUB, puesto que el HUB no discriminará el tráfico y hará confluir TODO el tráfico con independencia de su procedencia o destino. Además, los enlaces PCs-switch (Zona1 y Zona2) podrán trabajar a 1000 full dúplex, (uplink y downlink disponen de 1G > 100Mbps del enlace hub-sw) . Como todas las salidas de un HUB tendrán idéntico tráfico, tan sólo tenemos que medir el tráfico en uno de los enlaces que conecta al HUB, como por ejemplo el marcado como punto A.



Definimos los 2 sentidos en los que el tráfico puede cruzar el tráfico por el punto A:
- UPLINK: Desde el SWITCH 1 hacia el HUB
- DOWNLINK: Desde el HUB hacia el SWITCH 1

Así, ahora podemos definir el tráfico en cada uno de esos sentidos:
- UPLINK:

$$\lambda_{up} = \text{PCs_Zona1} \cdot (\text{Todo el tráfico excepto hacia misma Zona1}) = 40 \cdot (0.2 + 0.2 + 0.3)\,\lambda = 28\,\lambda$$

- DOWNLINK:

$$\lambda_{down} = \text{Tráfico desde PCs}_{\text{Zona2}}\ (\text{Todo el tráfico excepto hacia misma Zona2}) + \text{Tráfico desde PCs}_{\text{Zona3}}(\text{Todo el tráfico}) + \text{Tráfico desde Internet (Todo el tráfico)}$$

$$\lambda_{down} = 30 \cdot (0.2 + 0.2 + 0.3)\,\lambda + 30\,\lambda + 21\,\lambda = 72\,\lambda$$

Los dos flujos generados tienen que estar soportados por la capacidad del HUB. De esta forma:

$$\lambda_{up} + \lambda_{down} = 100\,\lambda \leq 100 \text{ Mbps} \rightarrow \lambda \leq 1 \text{ Mbps}$$

b) **(2p)** Calcule de nuevo el tráfico máximo que puede generar un PC en el caso de que se cambiaran los switches full dúplex actuales por switches half dúplex. Justifique la respuesta.

El punto crítico sigue siendo la confluencia de tráfico en el HUB, por lo tanto, las restricciones siguen siendo las mismas. Por lo tanto, el tráfico máximo que puede generar un PC no cambiaría.

Problema 2 (30%)

En la Figura 2 se muestra el esquema de red de una empresa:

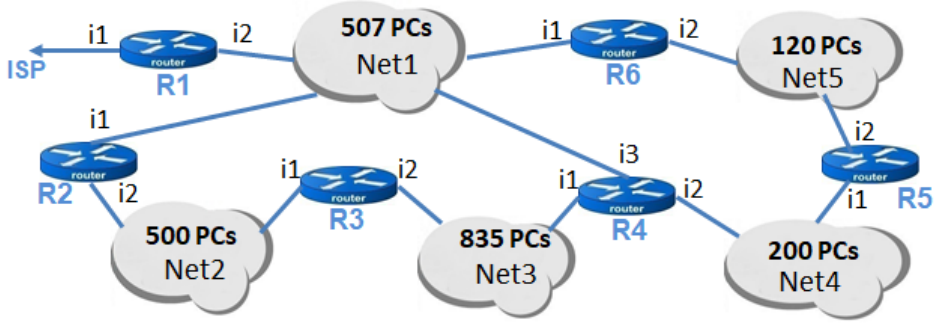


Figura 2

Considerando los la cantidad de usuarios (valores indicados en la Figura 2) que se requieren conectar a cada una de las subredes, responda:

a) **(3p)** Para **cada una de las subredes** indicadas en la figura, calcule el número de direcciones IP necesarias e indique la máscara de red, de mayor longitud posible, para conseguir dicho número de direcciones IP.

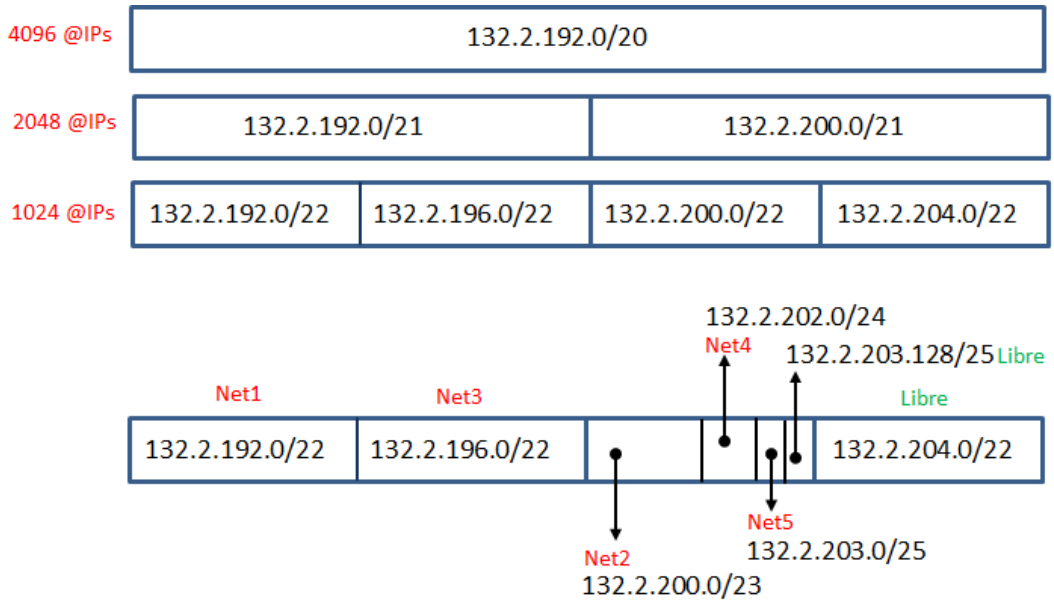
Solución a)

Subred	PCs	#interfaces routers	@red+ @broadcast	Total @IPs	#bits en ID host	Mask /m	Tamaño bloque
Net1	507	4	2	513	10	/22	1024
Net2	500	2	2	504	9	/23	512
Net3	835	2	2	839	10	/22	1024
Net4	200	2	2	204	8	/24	256
Net5	120	2	2	124	7	/25	128
Totales	2162	12	10	2184			

b) **(6p)** Considerando que la empresa dispone del bloque de direcciones públicas **132.2.192.0/20** asigne un bloque de direcciones a cada una de las subredes de la empresa, empleando **VLSM** y teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

- El tamaño de cada subred debe ser el mínimo posible.
- Las direcciones asignadas tienen que ser las más bajas posibles y empezando por las subredes de mayor tamaño.

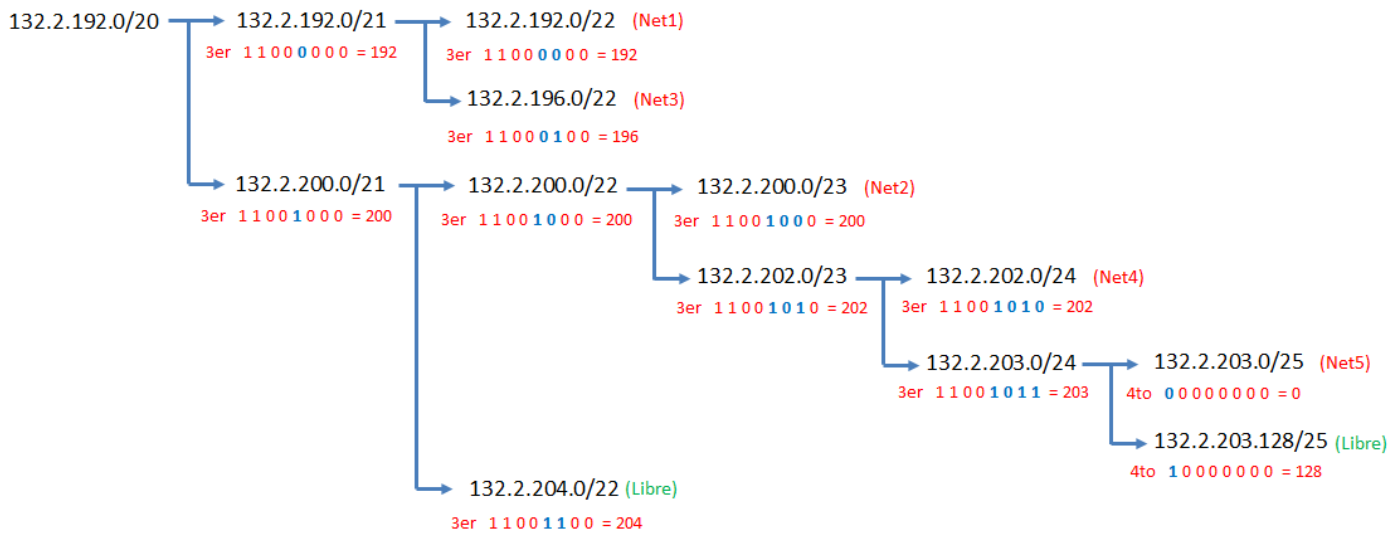
Solución asignación @IPs:



Los bloques asignados a Net1 y Net3 pueden ser intercambiados.

O, solución asignación @IPs, detalle cálculos en forma de árbol binario:

	/17	/18	/19	/20	/21	/22	/23	/24	
Pesos	128	64	32	16	8	4	2	1	
3er byte	1	1	0	0	0	0	0	0	= 192



c) **(1p)** Indique claramente el/los bloque/s de direcciones que han quedado libres.

De los cálculos mostrados en el apartado b, se observa que han quedado libres los bloques: 132.2.203.128/25 y 132.2.204.0/22

Problema 3 (20%)

Debido al crecimiento y coste de las IP públicas, la empresa del Problema 2 ha reestructurado su red usando direcciones IP privadas. El esquema de la red resultante se muestra en la Figura 3.1. Además, en la Figura 3.2 se muestra las tablas de rutas de algunos de los dispositivos de esta red.

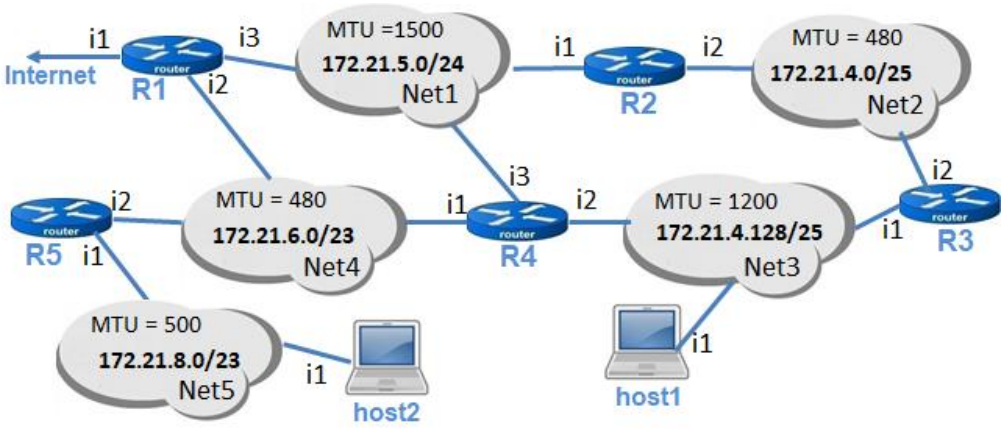


Figura 3.1

Router3

Network	Gateway	iface
172.21.4.0/25	0.0.0.0	i2
172.21.4.128/25	0.0.0.0	i1
0.0.0.0/0	R4_i2	i1

Router2

Network	Gateway	iface
172.21.4.0/25	0.0.0.0	i2
172.21.5.0/24	0.0.0.0	i1
0.0.0.0/0	R1_i3	i1

Router4

Network	Gateway	iface
172.21.4.128/25	0.0.0.0	i2
172.21.5.0/24	0.0.0.0	i3
172.21.6.0/23	0.0.0.0	i1
172.21.4.0/25	R3_i1	i2
172.21.8.0/23	R5_i2	i1
0.0.0.0/0	R1_i3	i3

Host1

Network	Gateway	iface
172.21.4.128/25	0.0.0.0	i2
0.0.0.0/0	R4_i2	i1

Figura 3.2

Considerando los valores mostrados en las Figuras 3.1 y 3.2 responda:

a) **(2p)** Escriba la tabla de rutas del router R1 cumpliendo los siguientes criterios:

1. El router R1 tenga conectividad con cualquier dispositivo de esta red con el menor número de saltos posible.
2. La tabla tenga una entrada para cada una de las redes de la empresa y una ruta por defecto hacia un servidor de su Proveedor de servicio cuya @IP es i_ISP.

Nota: Para responder a este apartado y el siguiente apartado b, identifique las direcciones IP de las interfaces de los routers tal que Rx_iY sea la @IP de la interfaz Y en el router Rx.

Solución 3.a):

Router1

Network	Gateway	iface
172.21.5.0/24	0.0.0.0	i3
172.21.6.0/23	0.0.0.0	i2
172.21.4.0/25	R2_i1	i3
172.21.4.128/25	R4_i3	i3
172.21.8.0/23	R5_i2	i2
0.0.0.0/0	i_ISP	i1

Hacia Net3 (4ta entrada) también puede ser: 172.21.4.128/25 R4_i1 i2

b) **(2p)** Escriba la tabla de rutas del router R5 cumpliendo los siguientes criterios:

1. El router R5 tenga conectividad con cualquier dispositivo de esta red con el menor número de saltos posible.
2. La tabla tenga el menor número posible de entradas y una ruta por defecto hacia el router R1.

Solución 3.b):

Hacia Net1 y Net2 hay la misma distancia encaminado por R1 o R4. Hacia Net3 distancia más corta es por R4. Además, se tiene que bloques Net1+Net2+Net3 = 172.21.4.0/23. Por tanto, para satisfacer el criterio de menor cantidad posible de entadas se hace una única entrada a Destino 172.21.4.0/23 yendo por Gw R4_i1 iface i2.

Router5

Network	Gateway	iface
172.21.6.0/23	0.0.0.0	i2
172.21.8.0/23	0.0.0.0	i1
172.21.4.0/23	R4_i1	i2
0.0.0.0/0	R1_i2	i2

c) **(1p)** Asigne el valor de dirección IP (y su máscara) a las interfaces del router R4 considerando el criterio de usar el mayor valor posible en cada una de las subredes (aún no se ha asignado @IP a ningún otro dispositivo).

Solución 3.c):

(Net1) 172.21.5.0/24 → ID host es 8 bits (todo el 4to byte) → 172.21.5.255 es la IP broadcast.
(Net3) 172.21.4.128/25 → 4to byte es .10000000 y ID host es 7 bits → 172.21.4.255 es la IP broadcast.
(Net4) 172.21.6.0/23 → 3er byte es 00000110 y ID host es 9 bits → 3er byte en broadcast es 00000111 (= 7 decimal) → 172.21.7.255 es la IP broadcast. No hay ninguna IP previamente asignada, entonces, hacia cada una de las redes se asigna la IP anterior (resta 1) a la broadcast. Esto es:

interfaz	@IP	mask
i1	172.21.7.254	/23
i2	172.21.4.254	/25
i3	172.21.5.254	/24

Responda a las siguientes preguntas considerando las tablas de rutas mostradas en la Figura 3.2 y que todos los paquetes enviados por cualquier dispositivo en esta red llevan el campo Don`t Fragment puesto a cero (DF=0). Para un paquete IP de tamaño **1210 bytes** (incluidos 20 bytes de cabecera IP) con origen en host1 y destino a host2.

d) **(0.6p)** ¿Qué ruta sigue el paquete? Indique la ruta señalando claramente los dispositivos routers (R1, R2,…), las subredes (Net1, Net2,…) y orden en que dicho paquete los atravesaría.

host1 → Net3 – R4 → Net4 – R5 → Net5 – host2

e) **(4.4p)** Para cada fragmento, en cada una de las subredes que atraviesa hasta el destino, indique los valores de los campos: Total Lenght (L), More Fragment (MF) y Fragment Offset (FO).

